



Université Numérique du Gabon

Support de Cours : Architecture Matérielle de l'Ordinateur

Niveau : Licence 1

Enseignant : MBADINGA MOUDOUYI Lionel Stéphen

Année Académique : 2025-2026

Table des matières

Chapitre 1 : Prise en main de l'outil informatique.....	3
1.1. L'environnement informatique.....	3
1.2. Les branchements.....	15



Université
Numérique du
Gabon

Chapitre 1 : Prise en main de l'outil informatique

L'informatique est un néologisme introduit en 1962 par Philippe Dreyfus et construit à partir des termes information et automatique.

En 1967, l'Académie française a défini l'informatique comme **la science du traitement rationnel, notamment par des machines automatiques, de l'information considérée comme le support des connaissances et communications dans les domaines techniques, économiques et sociaux.**

Le dictionnaire Le Grand Larousse illustré 2014 définit l'informatique comme étant **la science du traitement rationnel et automatique de l'information en tant que support des connaissances et des communications.**

Ce chapitre présente l'outil informatique sur le plan fonctionnel et matériel.

1.1. L'environnement informatique

1.1.1. *L'histoire de l'informatique (genèse)*

Les trois grandes lignes de pensée

L'histoire de l'informatique débute par l'invention de machines qui au départ correspondent à des lignes de pensée différentes, à savoir les machines à calculer, les automates, et les machines programmables. L'informatique résultera de la fusion des savoirs acquis dans ces domaines. Elle n'est pas une synthèse de plusieurs disciplines, mais plutôt une discipline entièrement nouvelle puisant ses racines dans le passé. Seul l'effort permanent du génie créatif humain l'a rendue accessible au grand public de nos jours.

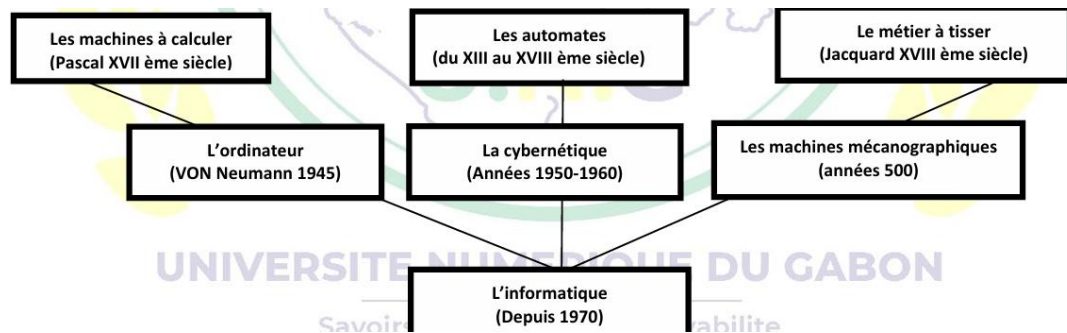


Figure 1 - Histoire de l'informatique

Source : adapté du livre PDF, **Les bases de l'informatique et de la programmation**, éditions Berti, Alger, 2004.

1^{ère} pensée (Les machines à calculer) :

La première machine à calculer est la Pascaline du philosophe et mathématicien français Blaise Pascal, au 17^{ème} siècle. Pascal (1623-1662) invente la Pascaline pour les calculs de son père. La Pascaline est une machine à roues dentées réalisant seulement l'addition et la soustraction.



Figure 2 - Première machine, la Pascaline

La machine du philosophe et mathématicien allemand Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) est une amélioration de la Pascaline en lui ajoutant la multiplication et la division.

La machine à calculer entre véritablement dans l'ère industrielle avec l'arithmomètre, inventé en 1820 par l'Alsacien Charles-Xavier Thomas de Colmar.

À la fin du 19^e siècle, l'énergie électrique entre dans la machine à calculer. Ceci conduit à la calculatrice électromécanique qui trône dans les bureaux et les magasins jusqu'aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Elle est chassée par les premières calculatrices électroniques.

2^{ème} pensée (Les automates) :

Les automates, les horloges astronomiques, les machines militaires ont vu le jour dès le 12^{ème} siècle.



Figure 3 - Jacquemard est un automate d'art représentant un personnage frappant une cloche avec un marteau

3^{ème} pensée (Les machines programmables) :

Le métier à tisser automatique de Joseph-Marie Jacquard (1752-1834) à Lyon en France ouvre la porte de la commercialisation des machines mécaniques scientifiques, à usage militaire en général.

Le mathématicien anglais Charles Babbage (1792-1871) introduit le concept de calculateur programmé et invente la première machine analytique programmable. C'était un calculateur mécanique programmable utilisant des cartes perforées comme données et fonctionnant à la vapeur.



Figure 4- Première machine programmable de Charles Babbage

Aux États-Unis, le mathématicien Herman Hollerith (1860-1929) invente des machines électriques à compter et à classer les formations.

C'est IBM (International Business Machine) qui construit le premier calculateur moderne, l'ASCC, avec le laboratoire de calcul de l'université Harvard. Ce véritable monstre, terminé en 1943, mesurait 16 mètres de long et pesait 5 tonnes. Mais déjà commençait le règne d'une nouvelle technologie, l'électronique. Celle-ci fut utilisée pour la construction, à l'université de Pennsylvanie de Philadelphie, d'un calculateur géant, l'ENIAC¹, véritable cerveau électronique qui entra en fonction en 1946. Avec ENIAC commence l'ère de l'ordinateur.

Les générations de matériels

On admet généralement que l'ère de l'informatique se divise en plusieurs générations essentiellement marquées par des avancées technologiques.

La **première génération 1945-1954** est celle de **l'informatique scientifique et militaire**. La technologie utilisée est celle de tube à vide et tore de ferrite. Elle est lourde et pose de problème de place et de consommation électrique. Les très grandes nations seules possèdent l'outil

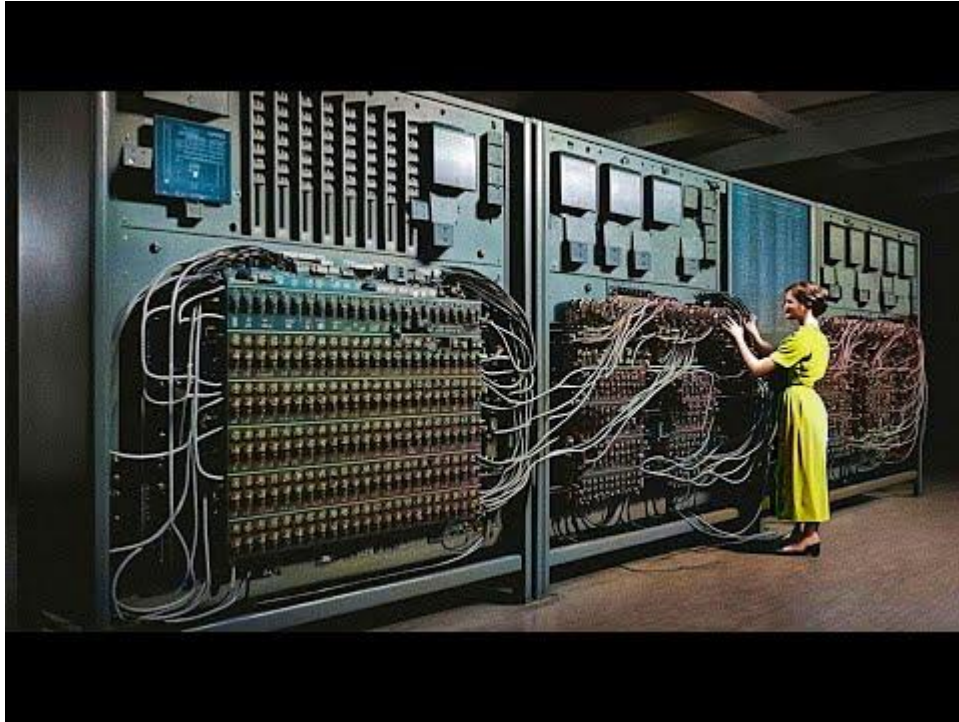


Figure 5- Ordinateur construit à partir de tube à vide de Ferrite

La **deuxième génération 1955-1965** concerne la **naissance de l'informatique de gestion**. Elle est basée sur la technologie du transistor et de circuit imprimé. Les nations riches et les très grandes entreprises accèdent à l'outil informatique.

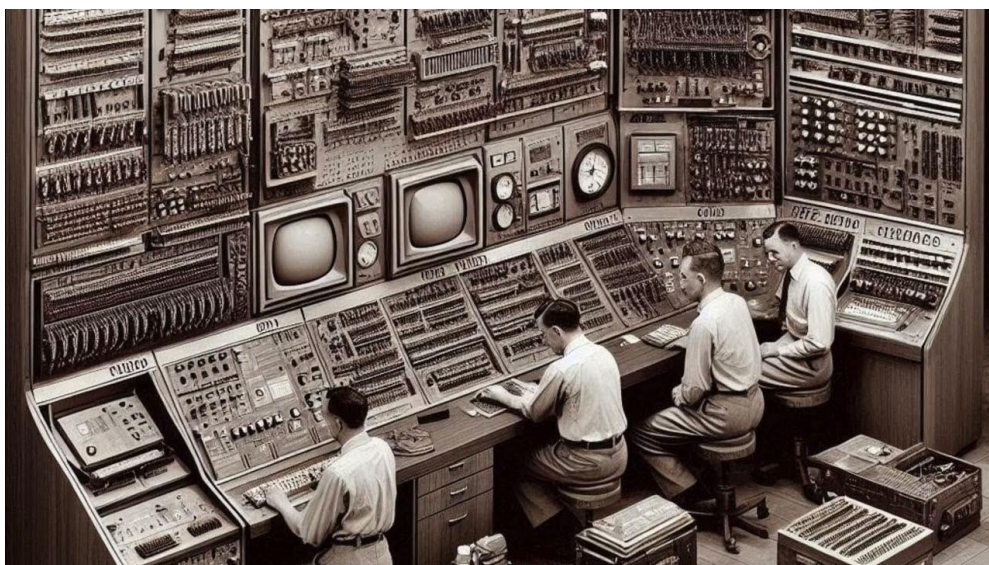


Figure 6- Deuxième génération d'ordinateurs

La **troisième génération 1966-1973** est basée sur la technologie du transistor et du circuit intégré. Les ordinateurs occupent moins de volume, consomment moins d'électricité et sont plus rapides. Les ordinateurs sont utilisés le plus souvent pour des applications de gestion.



Figure 7 - Troisième génération d'ordinateur

Les PME et PMI de tous les pays peuvent se procurer des matériels informatiques.

La **quatrième génération 1974 - fin années 80** est celle de la micro-informatique. La technologie utilisée est celle de transistor et de VLSI (Very Large Scale Integration, pour circuits intégrés à très haute vitesse).



Figure 8- Ordinateur de 4ème génération

Les ordinateurs de quatrième génération marquent **la révolution de la micro-informatique** : les ordinateurs sont largement vulgarisés.

La création des microprocesseurs va entraîner la miniaturisation des composants d'ordinateurs emmenant l'apparition de deux nouveaux types d'ordinateurs : le super-ordinateur et le micro-ordinateur ou ordinateur personnel.

La miniaturisation va aussi permettre l'invention des calculatrices de poches, des montres à affichage numérique, des contrôles numériques d'appareils domestiques comme le four à micro-ondes, la machine à laver, etc.

Depuis la quatrième génération, les ordinateurs évoluent conformément la loi de Moore de 1965 selon laquelle « **le nombre de transistors par circuit de même taille va doubler tous les douze mois** ». Cette loi a été **modifiée en 1975 avec une réévaluation à 18 mois et reste toujours vérifiée**. Cela signifie que **la performance d'un microprocesseur double tous 18 mois ou presque tous les deux ans**.

Les ordinateurs des années 90 sont transformés en outils de communication précieux par le développement de l'Internet et l'apparition de la toile. Ils sont pratiques et plus rapides que leurs prédécesseurs.

Les ordinateurs des années 2000 sont des ordinateurs réseaux et mobiles.



Figure 9- Ordinateur des années 2000

Les **ordinateurs des années 2010** sont des ordinateurs mobiles et surtout des tablettes notamment tactiles.



Figure 10- Ordinateur des années 2010 (téléphones portables)

Les **ordinateurs des années 2020** sont de plus en plus orientés vers le Big Data et l'intelligence artificielle.



Figure 11-Ordinateur des années 2020

Après 2020, les types fondamentaux d'ordinateurs (ordinateurs de bureau, portables, stations de travail, serveurs, supercalculateurs, etc.) sont restés les mêmes, mais ils ont connu des **évolutions majeures** axées sur la performance, la portabilité et l'intégration de nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle (IA).

Les principales évolutions et "nouveaux types" d'ordinateurs après 2020 incluent :

PC portables ultra-légers et hybrides : La tendance aux ordinateurs portables fins, légers, avec une grande autonomie, et souvent des écrans tactiles et des charnières à 360 degrés (hybrides tablette/PC) s'est intensifiée. Des modèles comme le Dell XPS et les gammes HP Spectre x360 continuent d'innover dans ce domaine.



Figure 12 - HP Spectre x360

Ordinateurs basés sur l'architecture ARM (Apple Silicon) : Un changement notable a été l'introduction par Apple de ses puces M1 en novembre 2020, suivies par les M2, M3, M4, etc... Ces systèmes sur puce (SoC) offrent un rapport performance-efficacité énergétique remarquable, poussant d'autres fabricants (avec Windows on ARM) à suivre cette voie.

PC "IA" (AI PCs) : Une tendance émergente depuis 2024/2025 est l'intégration de modules d'IA dédiés (NPU - Neural Processing Units) directement dans les processeurs (Intel Core Ultra, AMD Ryzen AI). Ces ordinateurs sont optimisés pour des fonctions d'IA locales, telles que la sécurité avancée, l'assistance vocale et la reconnaissance faciale, sans nécessiter de connexion cloud constante.



Figure 13 - Best AI PCs in 2025

Ordinateurs de jeu (Gaming PC) spécialisés : Le marché du jeu vidéo sur PC a continué de stimuler l'innovation, avec des ordinateurs portables et de bureau doté de cartes graphiques (GPU) et de systèmes de refroidissement de plus en plus puissants et efficaces, provenant de marques comme ASUS (ROG), MSI, Acer (Predator), etc...

- **Facteurs de forme innovants** : Bien que moins répandus, des concepts d'ordinateurs avec des écrans pliables ou des designs modulaires ont été présentés lors de salons technologiques comme le CES.
- **Informatique quantique (développement continu)** : Sur le plan de la recherche, les progrès en informatique quantique se poursuivent, bien que ces ordinateurs ne soient pas encore destinés au grand public et restent principalement dans des environnements de supercalculateurs ou de recherche spécialisée.

1.1.2. L'ordinateur

Le mot « ordinateur » est un néologisme proposé en 1955 par le français Jaques Perret agrégé en Lettres, à la demande de la firme IBM, pour remplacer « calculateur » (traduction littérale de computer en anglais), lui-même devenu inapproprié, car les ordinateurs faisaient désormais bien plus de choses que du simple calcul. **Un ordinateur est une machine électronique de traitement de l'information numérique.** La fonction d'un ordinateur consiste à traiter, ordonner, classer, trier, stocker, rechercher, éditer et transmettre l'information sous forme numérique.

Il existe globalement trois grandes familles d'ordinateurs, à savoir les mainframes, les mini ordinateurs et les ordinateurs personnels.

Les **mainframes** sont utilisés dans les architectures centralisées dans les grandes entreprises telles les banques, les compagnies d'assurances, compagnies aériennes, opérateurs de téléphonie, la poste, etc. Ils ont une grande puissance de calcul pour effectuer des traitements conséquents.

Les **mini-ordinateurs** se sont imposés dans les applications de gestion des PME. Le matériel le plus utilisé est l'AS400 d'IBM.

Les **ordinateurs personnels** comprennent :

- les ordinateurs de bureau : desktop ou tour (compatibles PC ou Apple) ;
- les ordinateurs portables, anglais laptops ou notebooks ou encore netbooks ;
- les ordinateurs de poches : les assistants électroniques, les tablettes PC ou ardoises électroniques (en anglais Tablet PC).

1.1.3. Les composants

Un ordinateur est composé de quatre éléments de base suivants :

- Une unité centrale ;
- Un écran ;
- Un clavier ;
- Une souris.

Il est possible de connecter de nombreux périphériques en fonction des besoins de l'utilisateur :

- imprimante ;
- scanner ;
- périphérique de stockage externe ;
- assistant personnel ou PDA ;
- Webcam ;
- appareil photo ou caméra numérique ;
- etc...

L'architecture matérielle ou hardware d'un ordinateur peut s'articuler comme suit :



Figure 14- Les composants de l'Ordinateur

1.2. Les branchements

1.2.1. Les périphériques

Un périphérique informatique assure la communication entre l'unité centrale de l'ordinateur et le monde extérieur, essentiellement l'utilisateur. Les périphériques sont connectés sur la carte mère via des ports regroupés sur la face arrière du boîtier (dans le cas d'un ordinateur de Desktop) :

- ports série pour connecter d'anciens périphériques (clavier, souris);
- port parallèle pour connecter d'anciennes imprimantes ;

- [illegible]

- **Le clavier** : il permet de saisir de caractères pour exécuter des actions à l'ordinateur. Le clavier AZERTY répond aux normes françaises et le clavier QWERTY aux normes anglo-saxonnes.
- **La souris** : c'est dispositif de pointage servant à déplacer un curseur sur l'écran et permettant de sélectionner, déplacer, manipuler des objets grâce à des boutons ; inventée dans les années 1960 et généralisée dans les années 1980, les premières souris étaient réalisées avec une boule mais ce dispositif est changé progressivement par un mécanisme optique. Les

souris les plus rencontrées actuellement sont les souris à molette et les souris sans fils. Sur les ordinateurs portables on rencontre le pavé tactile (touchpad), petite fenêtre sur laquelle on déplace le doigt.

- **Le scanner** : il permet de capturer une image ou un texte, et de le transformer en format numérique modifiable par des logiciels de retouche d'image.
- **La webcam** : c'est une caméra connectée à l'ordinateur ou incorporé dans un ordinateur portable qui transmet tout ce qu'elle filme.
- **L'appareil photo numérique (APN) et le caméscope** : un caméscope est un appareil électronique enregistrant des images et du son sur un même support. Il combine les fonctions d'une caméra vidéo et d'un magnétoscope. Un APN enregistre des images sur un support numérique. Les APN se branchent à l'ordinateur via un port USB ou FireWire. Ils sont commercialisés avec des logiciels de retouche d'images.

Les périphériques de sortie

Ce sont des dispositifs permettant d'extraire de la machine des données sous une forme communicable à l'utilisateur. Les principaux sont :

- **L'écran ou le moniteur** : il permet d'afficher les informations sous forme de texte, d'image ou de vidéo. Sa taille est évaluée par la mesure de la diagonale en pouces (1pouce=2,54 cm) : 15, 17, 19, 22, 24...pouces. La résolution d'écran correspond au nombre de pixels affichés horizontalement (le nombre de lignes) et verticalement (le nombre de colonnes) sur l'écran. Exemple de résolution courante : 1 024 x 768. Les écrans à cristaux liquides ou LCD (Liquid Cristal Display) sont peu encombrants, légers, moins gourmands en énergie et constituent une technologie incontournable. Les écrans à plasma étaient chers, mais avaient une durée de vie inférieure. Ils ont connu leurs temps de gloire au début des années 2000 avant d'être progressivement remplacés par les écrans LCD.
- **L'imprimante** : elle assure la consultation et la conservation des résultats obtenus par des applications informatiques sur papier. Les imprimantes les plus courantes sont les imprimantes à jet d'encre et les imprimantes laser. Ces dernières sont de qualité excellente mais plus chères que les premières. On rencontre de plus en plus sur le marché des imprimantes multifonctions permettant notamment de scanner et de photocopier. Les imprimantes 3D, apparues au début des années 2000, occupent une part de marché croissante à partir des années 2010.

- **Les enceintes acoustiques** : une enceinte acoustique est constituée d'un haut-parleur. Elle transforme un signal électrique en un signal sonore.
- **Le vidéoprojecteur** : appareil de projection conçu pour reproduire une source vidéo sur un écran séparé ou sur une surface murale blanche.
- **La sortie TV** : c'est un dispositif interne en général qui affiche le contenu de l'ordinateur sur un écran télévision.

Les périphériques d'entrée-sortie

Ce sont des dispositifs qui font transiter l'information dans les deux sens : du monde extérieur vers l'ordinateur et de l'ordinateur vers le monde extérieur. Les principaux sont les mémoires de masse et les périphériques de communication (modem, box, carte réseau, etc.). Ces derniers permettent d'échanger des informations avec d'autres équipements.

- **Les mémoires de masse ou auxiliaires** sont des mémoires internes ou externes permettant de stocker et sauvegarder des données de façon permanente, sous forme accessible à l'ordinateur. Elles sont lentes, assez encombrantes physiquement, mais bon marché. Les dispositifs plus connus sont les bandes magnétiques, les disques magnétiques (SSD, disque dur), les disques optiques numériques (CD-ROM, DVD-ROM, Blu Ray, HD-DVD), les mémoires flash. Ces supports, vu de l'utilisateur, peuvent être physiques ou virtuels (le Cloud).
- **Le modem** provient de l'abréviation de "Modulateur-Démodulateur". C'est un dispositif électronique qui transforme des signaux numériques en signaux analogique et inversement. Il sert à se connecter sur internet.
- **Les box**, désormais, se généralisent comme interfaces avec le réseau téléphonique les différents fournisseurs d'accès Internet (FAI) qui proposent le modem. Les box jouent à la fois le rôle de routeur et de modem. Tandis que le routeur se charge de gérer le réseau local sans fil (Wifi), le modem assure la connexion Internet haut débit (ADSL). Le modem ADSL (Asymmetric digital subscriber line) permet d'obtenir une liaison haut débit permanente à internet via une ligne téléphonique classique.
- **La carte réseau** assure l'interface physique entre les matériels (ordinateurs, imprimante réseau, etc.) et le réseau. Elle sert à connecter ou interconnecter des ordinateurs entre eux et à échanger des informations. Elle se branche sur la carte mère et est identifiée grâce à son adresse constructeur unique au monde appelée adresse MAC (Media Access

Control). On distingue entre autres la carte réseau Ethernet, la carte réseau Wifi, etc.

Quelques périphériques d'entrée

Clavier



Souris



Gamepad



Scanner



tablette graphique



Webcam



Micro



Lecteur optique externe



Quelques périphériques de sortie

Moniteur



Imprimante



Haut-parleurs



Vidéo-projecteur



Quelques périphériques de stockage

Disque dur externe



Clé USB



Cartes mémoires



Graveur externe



Quelques périphériques de communication

Clé WIFI



Clé Bluetooth



Clé 3G / 4G



Modem



1.2.2. Les composants internes de l'unité centrale

L'unité centrale est la pièce maîtresse de l'ordinateur. Elle comporte tous les organes nécessaires au traitement de l'information, dont nous présentons les principaux : boîtier, carte mère, processeur, etc.

L'unité centrale est couverte par le boîtier ou châssis (cas d'un ordinateur fixe). Généralement métallique, le boîtier protège les composants de la poussière et des dommages.

La carte mère est un matériel informatique servant à interconnecter tous les composants d'un ordinateur. Elle distribue données et instruction à tous les composants de l'ordinateur.

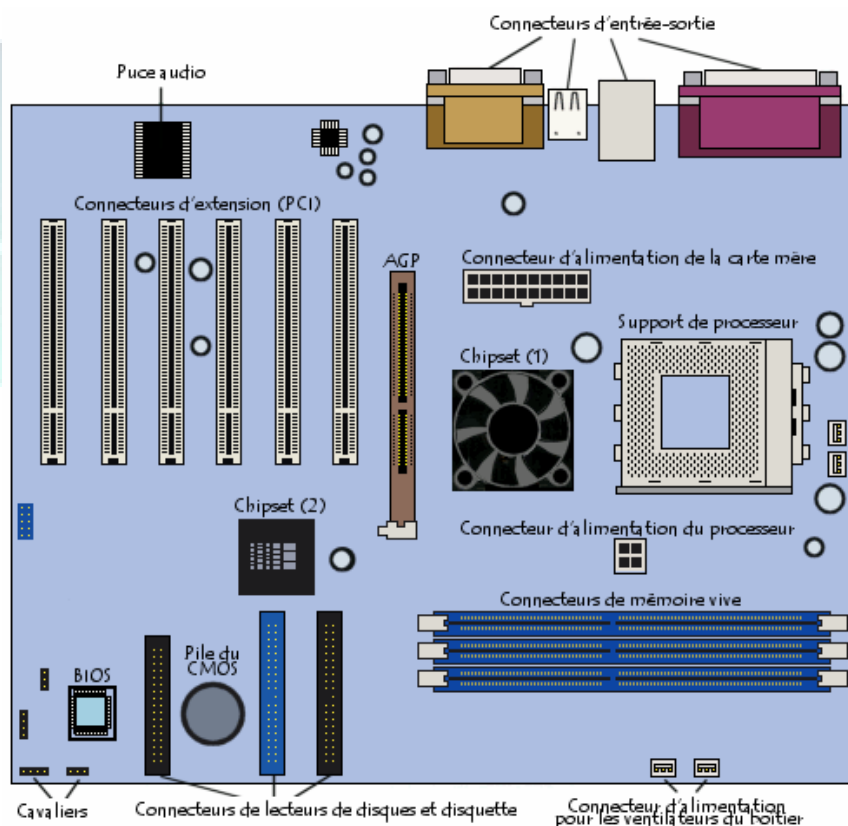


Figure 16: Carte Mère

Le processeur, considéré comme le cerveau de l'ordinateur, est un ensemble de transistors intégrés dans une puce électronique, rythmé par une horloge interne. La fréquence d'horloge définit le nombre d'impulsions par seconde et s'exprime en Hertz (Hz et 1 Hz = une pulsion par seconde). Le rôle

du processeur consiste à exécuter des instructions d'un programme. La puissance d'un processeur peut être déterminée par le nombre d'instructions traité par seconde. Ainsi, un processeur cadencé à 3 GHz effectue 3 milliards d'instructions à la seconde.

Actuellement, il existe deux grands fabricants de processeurs pour PC, INTEL suivi de AMD qui se partagent quasiment entièrement le marché.

Le chipset est un composant électronique qui contrôle les échanges entre les composants de la carte mère : mémoire, carte graphique, processeur, unités de stockages, les ports USB et les ports PCI.

Le BIOS (Basic Input/Output System), considéré comme le cœur de l'ordinateur, est un programme permanent qui, notamment, initialise l'ordinateur lors de sa mise sous tension. Il connaît les détails de la configuration de l'ordinateur et sert d'intermédiaire entre le logiciel d'exploitation de l'ordinateur et les différents composants matériels.

Le CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) est une mémoire semi-permanente alimentée par une petite batterie, qui conserve les informations fondamentales (date et l'heure système, les détails du disque dur, etc.) sur les éléments matériels qui composent l'ordinateur, même lorsque celui-ci est éteint.

Le **ventilateur** amène de l'air frais vers les composants qui craignent la chaleur dans le châssis.

La **mémoire centrale**, très rapide, physiquement peu encombrante mais onéreuse, est la mémoire « de travail » de l'ordinateur. Elle comprend essentiellement la mémoire vive et la mémoire morte, auxquelles s'ajoute la mémoire cache.

La **mémoire vive** ou **RAM** (Random Access Memory, mémoire à accès aléatoire) contient des programmes et des données en cours d'utilisation. Elle est volatile. Elle se présente sous forme de barrettes enfichables sur la carte mère.



Figure 17: Mémoire RAM

La **mémoire morte** ou **ROM** (Read Only Memory, mémoire à lecture seule) permet de conserver des données et programmes essentiels au système en

Note complémentaire : les unités de mesure de la mémoire

- Le **bit** est l'élément de base de la mémorisation des données. Il vaut 0 ou 1.
- L'**octet** est le regroupement de 8 bits et permet de représenter un caractère. 1 Octet (O) = 8 bits.
- Les multiples de l'octet pour représenter les puissances de 2 :
 - 1 **kibi-octet** (KiO) = $2^{10} O = 1024 O$;
 - 1 **Mébi-octet** (MiO) = $2^{10} KiO = 2^{20} O$;
 - 1 **Gibi-octet** (GiO) = $2^{10} MiO = 2^{20} KiO = 2^{30} O$;
 - 1 **Tébi-octet** (TiO) = $2^{10} GiO = 2^{20} MiO = 2^{30} KiO = 2^{40} O$.
 (Kibi pour « kilo binaire » ; Mébi pour « méga binaire » ; Gibi pour « giga binaire » ; Tébi pour « téra binaire » ; etc.)
- Les multiples normalisés de l'octet pour représenter les puissances de 10 : 1 **kilo-octet** (KO) = $10^3 O = 1000 O$; 1 **Méga-octet** (MO) = $10^3 KO = 10^6 O = 1\,000\,000 O$; 1 **Giga-octet** (GO) = $10^3 MO = 10^6 KO = 10^9 O$; 1 **Téra-octet** (TO) = $10^3 GO = 10^6 MO = 10^9 KO = 10^{12} O$.

l'absence d'alimentation électrique.

La **mémoire cache** ou mémoire tampon stocke momentanément des informations utiles au processeur pour optimiser la performance.

Le **disque dur** est le support de stockage de toutes les informations contenues dans l'ordinateur de manière permanente.

Les **ports** servent à connecter les différents périphériques sur la carte mère (cf. 1.2.1).

La **carte graphique** gère l'affichage de toutes les informations sur l'écran. Sans elle, il ne s'affiche absolument rien à l'écran.

La **carte son** permet à l'ordinateur de produire du son.

La **carte réseau** gère la connexion de l'ordinateur à tout réseau (cf. 1.2.1.).

Les **lecteurs (CD, DVD, etc.)** permettent de lire et/ou d'inscrire des informations sur un disque.

Les **bus** sont des circuits électriques qui relient les ensembles fonctionnels de l'ordinateur. Ils permettent aux composants de l'unité centrale de communiquer entre eux et avec les composants extérieurs. Les bus de données permettent le transfert de données. Les bus d'adresses sont destinés à véhiculer les adresses. Les bus de commande véhiculent les signaux de synchronisation.

Le **bloc d'alimentation** ou simplement **l'alimentation** alimente l'ordinateur en électricité. L'alimentation est chargée de convertir la tension électrique du secteur en différentes tensions continues, compatibles avec les circuits de l'ordinateur.

<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fweb.maths.unsw.edu.au%2F~lafaye%2FCCM%2Fpc%2Fcarte-mere.htm&psig=AOvVaw0DnE5Ys86MyGH1IybGwgvB&ust=1763983649071000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBUQjRxqFwoTCIjht6mViJEDFQAAAAAdAAAAABAE>

<https://thumbs.dreamstime.com/b/module-de-m%C3%A9moire-ram-de-la-rda-66689323.jpg?w=992>

<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DD2ureoREBBM&psig=AOvVaw3WPelDY821V6h-6F3Wkqf5&ust=1764179209552000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBUQjRxqFwoTCODJmP7tjZEDFQAAAAAdAAAAABAE>

<https://i.ytimg.com/vi/PQN3FY5Tibg/hq720.jpg?sqp=-oaymwE7CK4FEIIDSFryq4qpAy0IARUAAAAAGAEIAADIQj0AgKJD8AEB-AH-CYAC0AWKAgwIABABGDggYShyMA8=&rs=AOOn4CLBEAnTZkED6BB96yN7tjho0i3SyFQ>

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.01net.com%2Factualites%2Fma-vie-de-geek-en-2000-en-pleine-revolution-de-l-informatique-657877.html&psig=AOvVaw1GWbPShos7yONoal5AZ_za&ust=1764277483706000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBUQjRxqFwoTCLDD_4fckJEDFQAAAAAdAAAAABAU